Examen BD

→ partea 1_bd

1. SELECT * FROM Sailors WHERE rating > ALL(7,3,10)
   ↳ rating trebuie să fie > decât toate val. din listă

2. Reprez. unui set de relații în diagrame ER este un diamant (romb).

3. Când traducem un model ER într-un model relațional, constrângerea care se adaugă chei externe, ce leagă entitate slabă ↔ entitate proprietar este: ON DELETE CASCADE

1. Model conceptual - folosit pt. a analiza și înțelege datele aplicației

   Model fizic - cum vor fi salvate datele pe disk.

   Modelul de date - înțelegerea bazei (are toate modelele).

5. SELECT * FROM Sailors WHERE rating > ANY(7,3,10)
   ↳ rating trebuie să fie mai mare decât cel puțin unul din listă

6. Produs cartezian - combină rânduri din prima tabelă cu rânduri din a doua

   Grad - nr. total de coloane din tabel

   Cardinalitatea - nr. total de rânduri din tabel

* relații grad/cardinalitate rezultate și tabel de intrare produs cartezian:

  grad > : cardinalitate > fiecare tabel de intrare

Scanned with CamScanner

Ex.

	Tabel A	Tabel B
grad	3 col.	2 col.
card.	10 rând.	5 rând

prod. cart. ⇒ grad 5 (3+2)
card 50 (5·10)

7. O bază de date relațională se află într-o stare consistentă (⇒) toate constrângerile de integritate sunt îndeplinite.

8. Un set de relații în modelul ER:
→ NU conține entități
→ conține exclusiv relații
→ același set de entități poate participa
la seturi de relații diferite
cu roluri dif. în seturi de relații dif.
→ reprez. o colecție de relații similare

9. Reprez. unui set de entități în diagrame ER este un dreptunghi.

10. Axiome Armstrong → Reflexivitate
→ Tranzitivitate
→ Augmentare

11. Relația grad / cardinalitate rezultată și tabel de intrare în cazul operatorului relațional de proiecție:
grad ≤ ; card. ≤ comparativ cu tabelul de intrare.
↓ se alege o parte sau toate din col. tabelului inițial
↓ mereu va fi ≤.

-. Tipul de participare a unui set de entități slabe în relația cu proprietarul în modelul ER e participarea totală.

13. O linie subțire folosită pt. a lega o entitate de o relație denotă o constrângere de participare parțială.

Linie groasă => participare totală

14. Modul în care datele sunt stocate de un RDBMS pe un suport extern e exprimat de modelul fizic.

15. Dezavantaje fișier gestionat de sistemul de fișiere al sistemului de operare:
- protecție slabă a datelor
- lipsă suport pentru a căuta date
- acces liniar la un fișier text.
- protecție generală la nivel de sist. de operare

nu e dezavantaj

16. Schema:
Persons (pid: number, name: varchar, age: number)
unde pid - cheie primară
Interogare pt. a face loc unei noi înregistrări care va avea pid = 1:
```
UPDATE Persons SET pid=pid+1
ORDER BY pid DESC
```

17. Integritate referențială: o cheie externă dintr-un tabel secundar trebuie să indice mereu către o cheie primară validă din tabelul principal.

Scanned with CamScanner

Se verifică integritatea când:

→ se modifică val. cheii externă sau primare

→ se șterge o înregistrare din tabel principal parte

→ se adaugă o ——.—— în tabelul secundar 2!.

NU e nevoie când se șterge o înregistrare din tabelul secundar.

18. JOIN poate fi definit folosind SELECȚIE și PROD. CARTEZIAN.

19. Servicii DBMS:

- mecanism de protecție și recuperare a datelor.
- alg. avansați de căutare și extragere.
- organizare fizică eficientă a datelor pe medii de stocare ext.
- NU oferă mecanisme avansate de versionare a codului.

20. Având schema

Sailors (sid: number, name: varchar, rank: nr., salary: nr., age: nr.).

Expresia de update nerevocabilă:

UPDATE Sailors SET Salary = salary + 10/100 * salary

(doar pe aceasta o putem reversa matematic, restul le-am fi pierdut definitiv).

Scanned with CamScanner

, partea 2_bd

21. Mecanism de autentificare:

KERBEROS, RADIUS, PKI } Suportate de Oracle

DIAMETER - NU e suportat

22. Criterii multiple într-o listă de param. sunt interpretate într-o mem. ierarhică în ORDER BY, nu și GROUP BY.

23. Lista de protecție a lui SELECT poate conține un atribut al tabelului și o fct. de agregare SQL (=> atributul e inclus în GROUP BY.

24. Fct. de agregare nu pot f. folosite direct în WHERE.

25. Interogările nu sunt corelate: în interogarea din clauza IN se folosesc tabelele A1, B1, R1, nu cele din afară.

26. SELECT ... WHERE rank > ALL (SELECT rank FROM Sailor)

↳ returnează doar rank-uri care sunt mai mari decât toate

* dacă comparăm o coloană cu ea însăși cu ALL, mereu primim gol.

27. Tabel cu un singur rând, toate atributele sunt NULL, în afară de cheia primară.

SELECT COUNT(*) FROM Tabel - returnează 1.

dacă era COUNT de atribut NULL, returna NULL.

Scanned with CamScanner

28. Pt. a fi compatibile la reuniune, două tabele trebuie să aibă același nr. de atribute (coloane) cu tipul de date corespondent, în aceeași ordine.

29. FULL JOIN poate fi implementat cu UNION.

30. Un index de tip arbore, cheie compusă $<X_1, X_2, X_3, X_4>$ NU poate fi folosit pt. a găsi potriviri în selecția $x_3 = *$.

⚠ se poate folosi dacă elem. sunt în același ordine ca în cheie.

ex. $X_1 = \ldots$ $X_1 = \ldots$
$X_2 = \ldots$

31. WHERE age > (SELECT s.age ...)

> - op. scalar, poate compara cu o singură valoare

- merge cu ALL sau ANY

32. O subinterogare folosită ca operand al operatorului IN trebuie să returneze o mult. de valori scalare.
(IN verifică dacă o val. se găsește în listă).

33. DISTINCT nu are efect pt. MAX.

34. Un index de tip hash, cheia $<X_1, X_2, X_3, X_4>$ poate fi folosită pt. a găsi potriviri în selecția $X_1 = \ldots$ and $X_2 = \ldots$ and $X_3 = \ldots$ and $X_4 = \ldots$

Scanned with CamScanner

- la index hash – potrivire exactă (toate atributele).
- la index arbore – ordine ca în cheie (un wapărat toate).

35. SELECT s.name FROM Sailors s
WHERE NOT EXISTS (SELECT * FROM Sailors s1
WHERE s1.rank < s.rank)
- selectează marinarii pt. care nu există niciun alt marinar (s1) cu rank mai mic ca el.

36. Costul unui plan de execuție a unui interogări nu depinde de nr. de atribute ale relațiilor de intrare.

37. O subinterogare nu poate fi inclusă în ORDER BY

grad & cardinalitate:
Proiecție ≤, ≤
Selecție =, ≤.
Prod. cartezian >, >.
Reuniune =, ≥
Intersecție =, ≤
Diferență =, ≤

*UNION, REUNION, MINUS – să aibă exact același nr. de atribute, iar atributele de pe aceste poz. să aibă același tip / ≠.

GRILE grele:

7. Stare consistentă (=) toate constrângerile de integritate sunt îndeplinite.

12. Tipul de participare a unui set de entități slabe ... în ER e participare totală.

13. Linie subțire - participare parțială
Linie groasă - participare totală

15. Fișier managerul de SO → avantaj protecție grea la nivel de SO.

17. Nu verificăm integritatea referențială (=) ștergem o înregistrare din tabela secundară.

22. Criterii multiple într-o listă de param.
→ ORDER BY, nu și GROUP BY.

32. O subinterogare folosită ca operand IN returnează:
→ o mult. de val. scalare.

36. costul unui plan de execuție nu depinde de:
→ nr. de atribute

✓ Subinterogările - nu se găsesc în ORDER BY.
0.

Scanned with CamScanner

...orie cursuri BD

...vantaje utilizare SGBD

→ independența datelor de aplicații
→ eficiența accesului la date
→ suport pt. tehnici RAD.
→ asigură integritatea datelor
→ asigură securitatea datelor
→ scalabilitatea

Nivele de abstractizare SGBD:

→ fizic: cum și unde sunt stocate datele
→ conceptual: modelul datelor
→ extern: modul simplificat destinat unei anumite aplicații

Tipuri Join

Inner Join



Left Join



Right Join



Full Join



Subinterogare scalară

→ returnează o singură val. scalară

Prop. fct. de agregare:

→ operează pe o singură coloană
→ returnează o singură val
→ NU în WHERE
→ rezultat anonim

Scanned with CamScanner

Having
→ mai eficient decât WHERE
→ nu înlocuiește mereu WHERE

Asigurare integrității referențiale - INSERT.
- DELETE
- UPDATE

RAM
+ procesare eficientă
- cap. redusă, cost mare, volatilă

HDD
+ cap. mare/medie, put. medie, permanentă
- timp access mare

DVD
+ cap. medie/mare, put. mic
- access lent la date.

Sortare fișiere eficiente pt.:
→ extragere înregistrări în ordinea respectivă
→ extragere subinterval ordonat
→ căutare binară.